

一、填空题(本大题共 7 小题, 每小题 3 分, 总计 21 分)

1. 已知 3 阶矩阵 A 的行列式 $|A| = 2$, 则行列式 $|-A^{-1}| =$ _____。

2. 行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$, 那么 $-5A_{31} + A_{32} + 3A_{33} =$ _____。

3. 已知向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2$ 线性相关, 则 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 线性_____。

4. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $(BA)^T =$ _____。

5. 设 3 阶矩阵 A 有三个特征值 $1, -2, -3$, 则行列式 $|A| =$ _____。

6. 已知 $\vec{a} = (1, 2, 3)^T, \vec{b} = (2, 1, 6)^T, \vec{c} = (3, 4, a)^T$ 线性相关, 则 $a =$ _____。

7. 设 3×4 阶矩阵 A 的秩 $R(A) = 2$, 则方程组 $AX = 0$ 的基础解系中的向量个数为_____。

二、单项选择题(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 总计 15 分)

1. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则必有 ()

(A) $|A| = |B|$ 必有 $A = B$; (B) $|A| = 0$ 必有 $A = 0$;

(C) $A \neq B$ 必有 $|A| = |B|$; (D) $A = B$ 必有 $|A| = |B|$ 。

2. A, B 为 n 阶方阵, A 与 B 等价。下面说法错误的是 ()

(A) 若 $|A| > 0$, 则 $|B| > 0$; (B) 若 $|A| \neq 0$, 则 B 也可逆;

(C) 若 A 与 E 等价, 则 B 与 E 等价; (D) 存在可逆矩阵 P, Q 使得 $PAQ = B$ 。

3. 矩阵 P 为正交矩阵, 则 ()

(A) $P^T = P$; (B) $P^{-1} = P^T$; (C) $P^* = P$; (D) $P^T P = 0$ 。

4. 下面关于矩阵秩的说法, 不正确的是 ()

(A) $R(A^T) = R(A)$; (B) 若 $A \sim B$ 则 $R(A) = R(B)$;

(C) $R(A, B) \leq R(A) + R(B)$; (D) $R(A + B) \geq R(A) + R(B)$ 。

5. 下列二次型中是正定二次型的是, ()

(A) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2 - 4x_2x_3$;

(B) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_3 + x_2^2 + 2x_2x_3 + 2x_3^2$;

(C) $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 3x_2^2 + 2x_2x_3 + 3x_3^2$;

(D) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + x_2^2 + 4x_2x_3 + 5x_3^2$ 。

三、证明题(本大题共 2 小题, 每小题 5 分, 总计 10 分)

1、 已知 n 阶矩阵 A 与 B 相似, 证明: A 与 B 的特征值相同 。

2、 设 A 为 n 阶方阵满足 $A^2 - A - 2E = 0$, 证明 A 及 $A + 2E$ 都可逆。

四、解答题(本大题共2小题，每小题12分，总计24分)

1、已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP$ 为对角阵，并写出这个对角阵。

2、 已知非齐次方程组，
$$\begin{cases} x_1 + x_3 - x_4 - 3x_5 = -2 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - x_5 = 1 \\ 4x_1 + 6x_2 - 2x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 7 \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 7x_4 + 4x_5 = 1 \end{cases}$$

(1) 求出相应的齐次线性方程组的基础解系， (2) 求出上述非齐次线性方程组的通解。

五、计算题(本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 总计 30 分)

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & -2 \end{vmatrix}$ 。

2. 已知 $XA = B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 求矩阵 X 。

3. 向量组 A : $\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{a}_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求向量组 A 的秩和一个最大

无关组, 并把不属于最大无关组的向量用最大无关组线性表示。